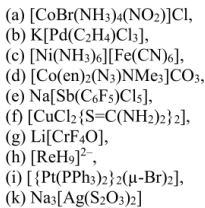


- Benennen Sie die nachstehenden Komplexverbindungen, mit Angabe der Oxidationszahl des Zentralatoms.
- Was ist die Metall-Valenzelektronenzahl?
- Geben Sie Gesamtvalenzelektronenzahl des Komplexes an.

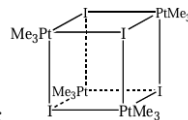


- (k) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$, Natrium bis(thiosulfato)-argentat(I)
 $\text{Ag(I)} = d^{10}$ 10 e-
 14 e-

- die Summenformel,
- die Metall-d-Elektronenzahl und
- die Gesamtvalenzelektronenzahl an.

- Merke: d⁸-Metalle mit quadratisch-planarer Geometrie bilden in der Regel 16e- Komplexe.

- (g) μ -Hydroxido-bis[pentaammin-chrom(III)] pentachlorid
 $[\{ Cr(NH_3)_5 \}_2 (\mu-OH)] Cl_5$
 Cr(III) = d³ 3 e-
 15 e-



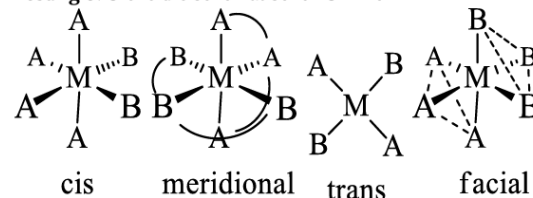
Aufgabe 3:

Zeichnen Sie die räumlichen Strukturen von folgenden Komplexen:

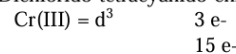
- Was ist die Metall-d-Elektronenzahl und die Gesamtvalenzelektronenzahl?

- cis-Dichloridotetracyanidochromat(III),
- mer-Triammintrichloridocobalt(III),
- trans-Dichloridobis(trimethylphosphan)palladium(II),
- fac-Triaquatrititrocobalt(III).

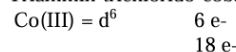
Lösung 3: Siehe die schematischen Skizzen



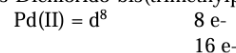
- cis-Dichlorido-tetracyanido-chromat(III)



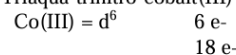
- mer-Triammin-trichlorido-cobalt(III)



- trans-Dichlorido-bis(trimethylphosphan)-palladium(II)

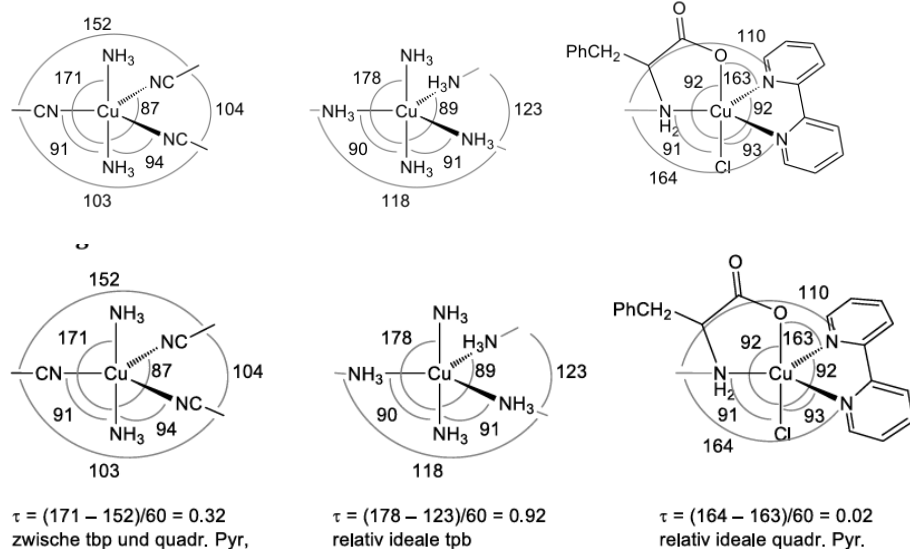


- fac-Triaqua-trinitro-cobalt(III)



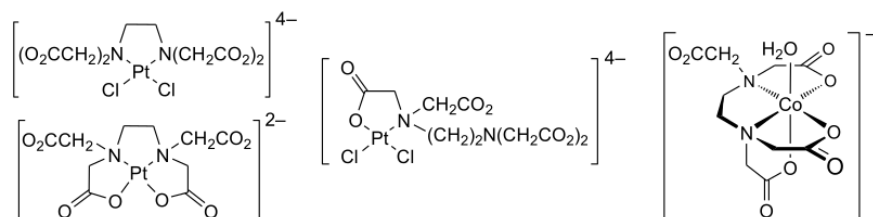
Aufgabe 4:

Geben Sie an, um was für eine Koordinationsgeometrie es sich bei den skizzierten Cu-Teilstrukturen um das Cu-Atom herum handelt.

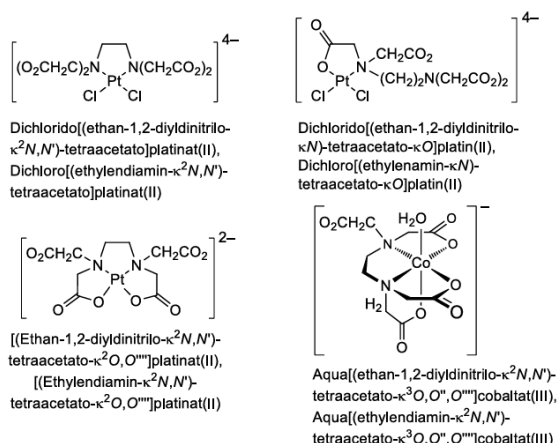


Aufgabe 5:

Drücken Sie die unterschiedliche Bindungsart des EDTA-Liganden in den skizzierten Komplexen im Namen aus.



systematischer Name von EDTA⁴⁻: (Ethan-1,2-diylidinitrilo)tetraacetato



Übung 2

Aufgabe 1: Was ist das Koordinationspolyeder/die Koordinationsgeometrie in den folgenden Verbindungen (allg. Hinweis: Ergänzen Sie die Oxidationsstufe und d-Konfiguration des Metallatoms.)
Skizzieren Sie die Komplexe mit den Liganden.

- a) TiCl_4 = "Titanetetrachlorid"

(Zusatzfrage: Woher entscheiden Sie, dass es sich hier um einen Molekülkomplex und nicht um eine salzartige Festkörperv Verbindung handelt? – Ein Blick z.B. in einen Chemikalienkatalog hilft.)

TiCl_4 – $\text{Ti}^{4+} d^0$ Tetraeder
- b) $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3] = \text{Tris(diphenylamido)nitridomolybdän}$

$\text{Mo}^{6+} d^0$ Tetraeder
 $\text{Re}^{7+} d^0$ Tetraeder
gleiches bei Ru
- c) $[\text{Re}(\text{N}^i\text{Bu})_3(\text{OSiMe}_3)] = \text{Tris(t-butylimido)trimethylsiloxorhenium}$ oder $[\text{MnCl}(\text{N}^i\text{Bu})_3] = \text{Chloridotris(t-butylimido)mangan}$

$\text{Re}^{7+} d^0$ Tetraeder
gleiches bei Ru
- d) $[\text{Li}(\text{thf})_4][\text{WCl}(\text{N-C}_6\text{H}_3\text{-2,6-}^i\text{Pr}_2)_3] = \text{Tetrakis(tetrahydrofuran)lithium chloridotris(2,6-diisopropylphenylimido)wolframat}$

$\text{W}^{6+} d^0$ Tetraeder
- e) $[\text{Ph}_3\text{P}=\text{N}=\text{PPh}_3][\text{Re}(\text{N-C}_6\text{H}_3\text{-2,6-}^i\text{Pr}_2)_3] = \text{Bis(triphenylphosphino)iminium tris(2,6-diisopropylphenylimido)rhenat}$

$\text{Re}^{5+} d^2$ trig. Planar
 $\text{Os}^{6+} d^2$ trig. Planar
- f) $[\text{Os}(\text{N-C}_6\text{H}_3\text{-2,6-}^i\text{Pr}_2)_3] = \text{Tris(2,6-diisopropylphenylimido)osmium}$

$\text{Os}^{6+} d^2$ trig. Planar
- g) $[\text{V}(\text{NMe}_2)_2(\text{N-C}_6\text{H}_3\text{-2,6-}^i\text{Pr}_2)] = (2,6\text{-Diisopropylphenylimido)tris(dimethylamido)-vanadium}$

$\text{V}^{5+} d^0$ Tetraeder
- h) $[\text{Au}(\text{PPh}_3)_4][\text{BPh}_4] = \text{Tetrakis(triphenylphosphan)gold tetraphenylborat}$

$\text{Au}^{+} d^{10}$ Tetraeder
- i) $[\text{Ni}(\text{}^i\text{Pr}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{P}^i\text{Pr}_2)_2] = \text{Bis\{bis(diisopropylphosphino)ethan\}nickel}$

$\text{Ni}^{0} d^{10}$ Tetraeder
- j) $[\text{Pd}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)_2](\text{CF}_3\text{SO}_3)_2 = \text{Bis\{bis(diphenylphosphino)ethan\}palladium bis(trifluormethansulfonat)}$

$\text{Pd}^{2+} d^8$ Quadrat
- k) $[\text{Pt}(\text{PF}_2\text{R})_4] (\text{R} = 2,5\text{-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl}) = \text{Tetrakis\{difluor(2,5-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl\}phosphan} \text{platin}$

$\text{Pt}^{0} d^{10}$ Tetraeder
- l) $[\text{Ni}(\text{Et}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PEt}_2)_2](\text{PF}_6)_2 = \text{Bis\{bis(dimethylphospino)ethan\}nickel bis(hexafluorophosphat)}$

$\text{Ni}^{2+} d^8$ Quadrat



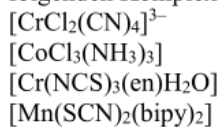
N-Donen		Ldg.
NH_3 - Amin	} 2e ⁻ -Donor	0
NR_3 - ... amin		
$\text{}^-\text{NH}_2$ - Amido	} 2e ⁻ -Donor oder 4e ⁻ -Donor	-1
$\text{}^-\text{NR}_2$ - " - "		

Planar:		$2e^- \sigma + 2 \delta^- \pi$ -Donor $= 4e^-$ -Lfg.
gewinkelt:		$2e^- \sigma$ -Donor
linde:	$\begin{matrix} 2 \text{ NH} \\ 2 \text{ NR} \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4e^- \\ \text{oder} \\ 6e^- \end{matrix}$ Lfg. 2
-linear		$\begin{matrix} 2e^- \sigma \\ 2 \times 2e^- \pi \end{matrix}$ $6e^-$ -Donor
gewinkelt		$\begin{matrix} 2e^- \sigma \\ + 2 \times 2e^- \pi \end{matrix}$ $4e^-$ -Donor
Nitrido	N^{3-}	Lfg. 3-
	$\text{H} \equiv \text{N}$	$\begin{matrix} 2e^- \sigma \\ + 2 \times 2e^- \pi \end{matrix}$ $6e^-$ -Donor analog im Imido
Imido + Nitrido → Stabilisierung von hohen Oxidationsstufen an M vgl. F^- , O^{2-}		

Aufgabe 2: Welche der Verbindungen von **Übungsbogen 1, Aufgabe 1** und **Aufgabe 2** können in mehreren isomeren Formen existieren?
Zeichnen/Skizzieren Sie diese Isomere.

Übung 3

Aufgabe 1: Schätzen Sie die Größe der Oktaeder-Kristall/Ligandenfeldaufspaltung für die folgenden Komplexe nach $\Delta_o = f \times g$ ab:



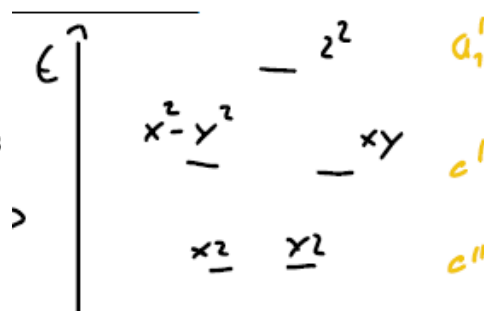
Tabelle, f - und g -Werte von ausgewählten Liganden und Metallionen.

Ligand	f	Ligand	f	Metallion g [cm^{-1}]	Metallion g [cm^{-1}]
6 Br^-	0.72	6 NCS^-	1.02	V^{2+}	12 000
6 SCN^-	0.73	6 py	1.23	Mn^{2+}	8 000
6 Cl^-	0.78	6 NH_3	1.25	Co^{2+}	9 300
6 F^-	0.9	3 en	1.28	Ni^{2+}	8 700
6 H_2O	1.00	3 bipy	1.33	Ru^{2+}	20 000
		6 CN^-	1.7	Cr^{3+}	17 400
				Fe^{3+}	14 000
				Co^{3+}	18 200
				Rh^{3+}	27 000
				Ir^{3+}	32 000
				Mn^{4+}	23 000
				Pt^{4+}	36 000

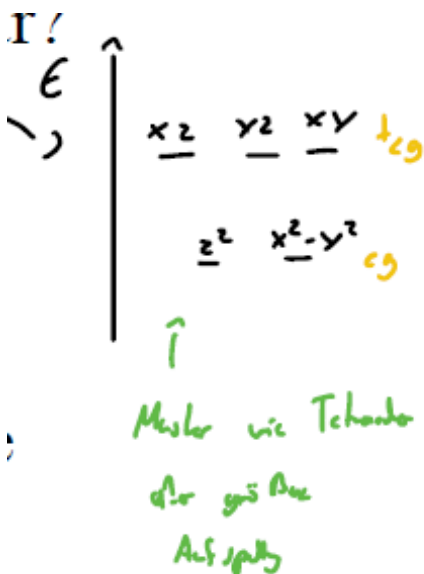
$[\text{CrCl}_6]^{3-} : 0,78 \times 17400 \text{ cm}^{-1} = 13572 \text{ cm}^{-1}$ $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-} : 1,7 \times 17400 \text{ cm}^{-1} = 29580 \text{ cm}^{-1}$

$\Delta_o = \frac{2}{6} \Delta_o(\text{Cl}) + \frac{4}{6} \Delta_o(\text{CN}) = 24244 \text{ cm}^{-1} \approx 24200 \text{ cm}^{-1}$

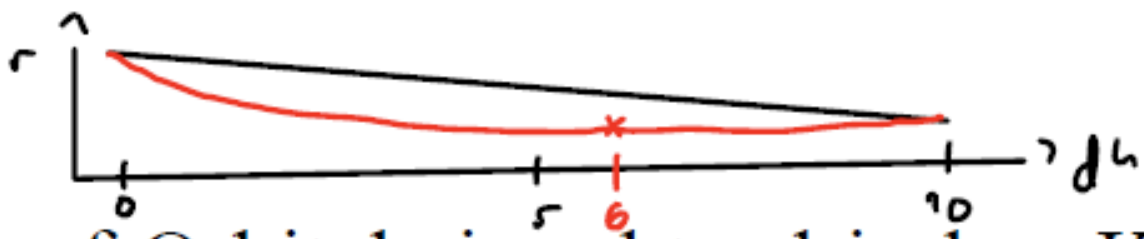
Aufgabe 2: Leiten Sie die Kristallfeldaufspaltung für eine trigonale Bipyramide als Koordinationspolyeder her.



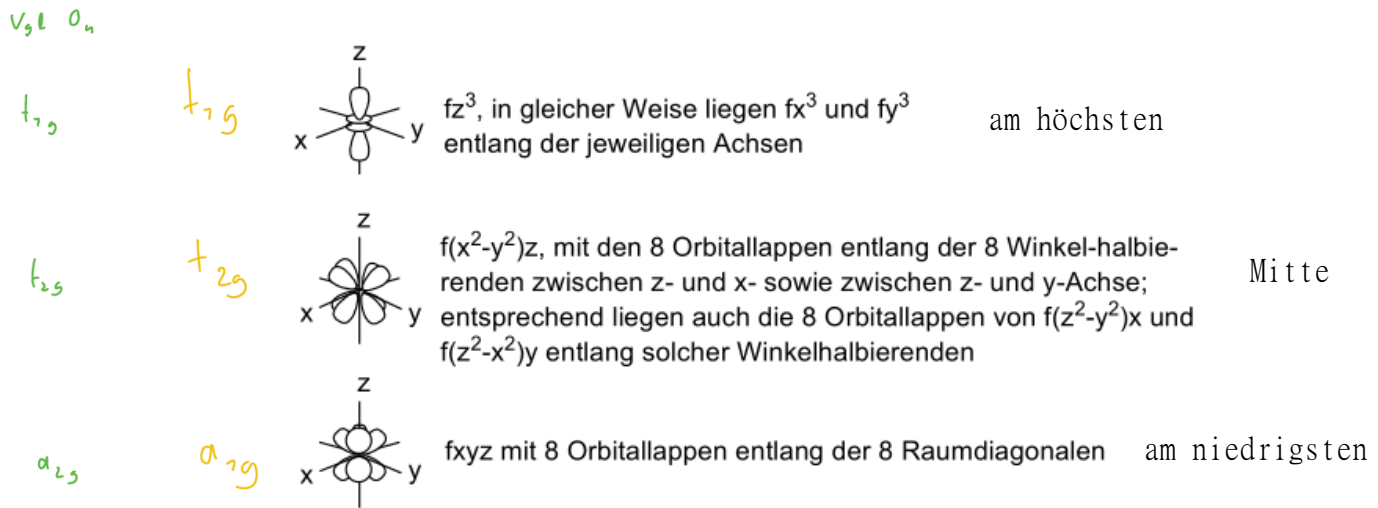
Aufgabe 3: Wie stellt sich die Kristallfeldaufspaltung beim Würfel als Koordinationspolyeder dar?



Aufgabe 4: Skizzieren Sie den erwarteten Kurvenverlauf für die Radien von zweiwertigen 3d-Metallionen mit low-spin Konfiguration.



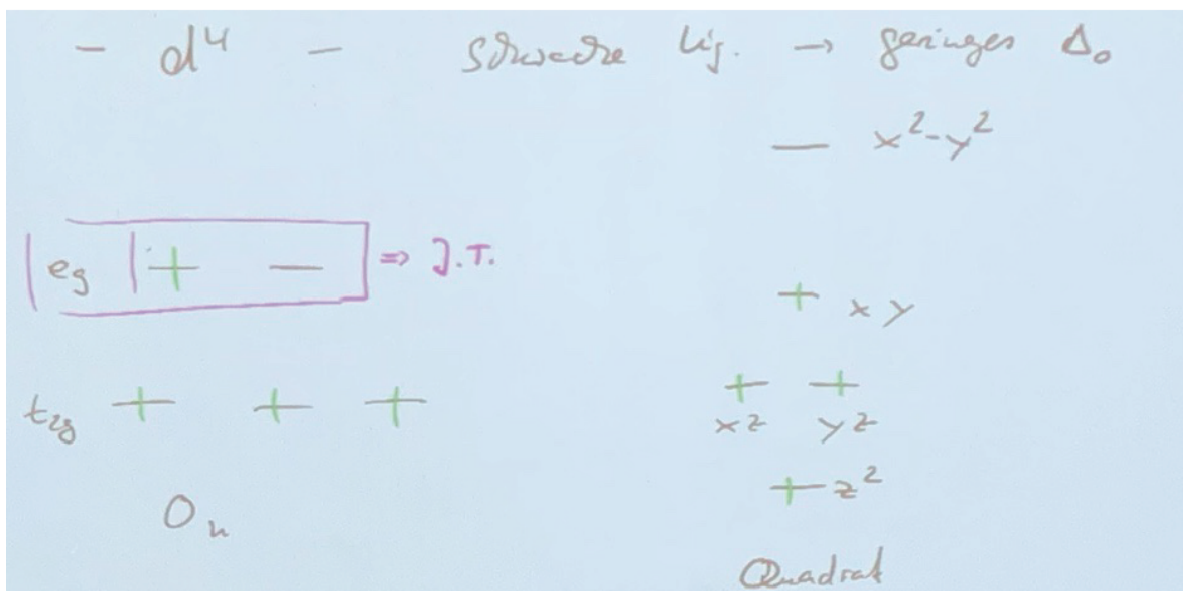
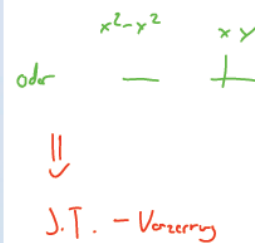
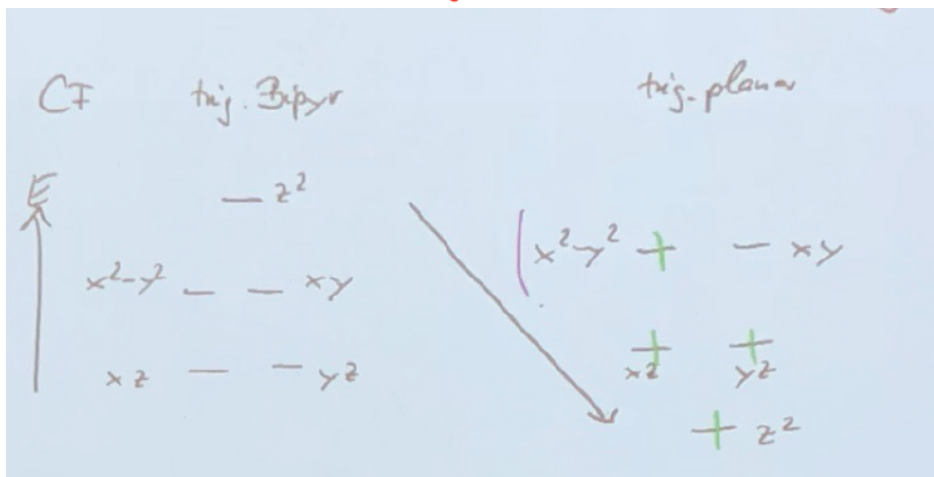
Aufgabe 5: Leiten Sie die Aufspaltung der f-Orbitale im oktaedrischen Kristallfeld her. (Für eine Abbildung aller sieben f-Orbitale siehe C. Becker, *J. Chem. Ed.* **1964**, 41, 358.)



Aufgabe 6: Zeigen Sie, dass man für ein D_{3h} -symmetrisches MnF_3 -Molekül eine Jahn-Teller-Verzerrung erwarten sollte.

III d^4
 MnF_3 -Molekül eine Ja
 ↳ schwache Lig. → hs

Aufgabe 7: Man kennt bei Chrom(II)-Komplexen mit Halogenido-, O- und O/N-Donorliganden stabile quadratisch-planare Komplexe. Erklären Sie das Zustandekommen dieses Koordinationspolyeders für Cr(II).



Übung 4

Tabelle: Korrelation von absorbiertem Wellenlänge und Farbe beim sichtbaren Spektrum.

absorbiertes Licht			sichtbare Komplexfarbe
Wellenlänge λ [nm]	Wellenzahl $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ [cm ⁻¹]	Lichtfarbe	
< 400	> 25 000	ultraviolett	
400-435	25 000-22 988	violett	gelb/grün
435-480	22 988-20 833	blau	gelb
480-490	20 833-20 408	grün-blau	orange
490-500	20 408-20 000	blau-grün	rot
500-565	20 000-17 699	grün	rot-violett
565-590	17 699-16 949	gelb	blau
590-610	16 949-16 393	orange	grün-blau
610-680	16 393-14 705	rot	blau-grün
680-700	14 705-14 285	rot-violett	grün
> 780	< 12 820	infrarot	

Aufgabe 1: Ordnen Sie den drei Cobaltkomplexen

$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_3$ und $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$

die richtige Komplexfarbe aus "gelb", "rot-violett" und "rot" zu (Begründung).

In welchem Wellenlängen/Wellenzahl-Bereich sollte das Absorptionsmaximum im sichtbaren Bereich liegen?

Co^{3+} , Oktaeder

	Cl	H ₂ O	NH ₃
Abs.	grün	blau-grün	blau (violett)
Sichtbar	rot-violett	rot	gelb

→ Lg. Stärke

$[\text{Cr}]_2$

→ B. aus Tab. entnehmen

Aufgabe 2: Ordnen Sie die Farben "rot-violett" und "grün" den beiden Chromkomplexen

$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ und $[\text{Cr}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$ zu. Begründung?

	OH ⁻	H ₂ O	
Abs.	rot-violett	grün	→ Lg. Stärke
sichtbar	grün	rot-violett	

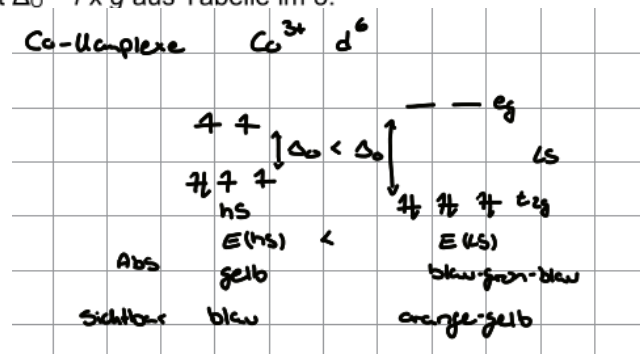
Aufgabe 3: Ordnen Sie die Farben "blau" und "rot" den beiden Cobaltkomplexen $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ zu.

A.B.	Cl ⁻	H ₂ O	→ Lg. Stärke
	T _g	O _h	→ + Aufspaltung
Abs.	gelb	grün	
sichtbar	blau	rot	

Aufgabe 4: Es gibt einen roten und einen gelben Komplex mit der Formel $[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ als ein Beispiel für Bindungsisomerie. Der Farbunterschied hängt mit der Anbindung des ambidenten NO_2^- -Liganden über das Stickstoff- oder das Sauerstoff-Donoratom zusammen. Geben Sie mit Hilfe der Kristallfeldtheorie unter Zuhilfenahme der spektrochemischen Reihe eine Zuordnung der Nitrito-N- und -O-Form zu den beiden Komplexen.

Aufgabe 5: Diamagnetische Komplexe von Cobalt(III), wie z.B. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ und $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$ sind orange bis gelb. Im Gegensatz dazu sind die paramagnetischen Komplexe $[\text{CoF}_6]^{3-}$ und $[\text{CoF}_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ blau.

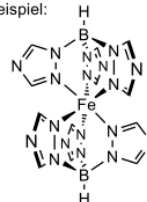
- (a) Erklären Sie qualitativ die Farbunterschiede!
 (b) Berechnen Sie die Lage der Absorptionsbande (soweit möglich mit $\Delta_o = f \times g$ aus Tabelle im 3. Übungsbogen) und vergleichen Sie diese mit der Komplexfarbe.



Aufgabe 6: Die Verbindung $[\{\text{HB}(\text{triazolyl})_3\}\text{Fe}]$, Bis{tris(triazolyl)borato}eisen(II) zeigt ein so genanntes Spincrossover-/Spinübergangsverhalten, d.h. der Spinzustand des Eisenatoms ändert sich von low-spin zu high-spin.

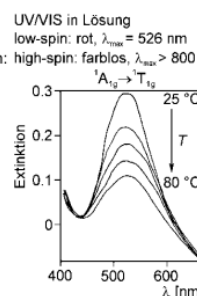
Erklären Sie qualitativ die Abnahme der Extinktion des d→d-Absorptionsmaximums bei 526 nm (Abb. nächste Seite) mit steigender Temperatur.

Beispiel:



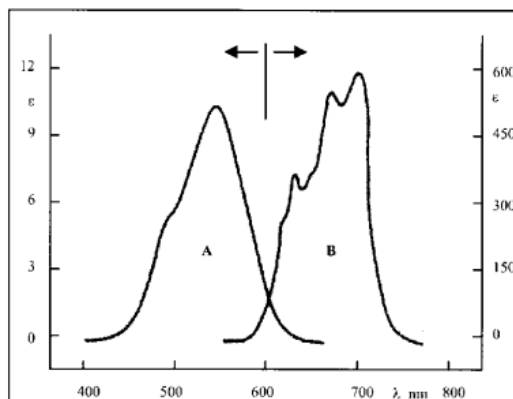
Übergangstemperatur $T_{1/2} \approx 65^\circ\text{C}$
 (50% low- und high-spin)

temperaturvariable Messungen: high-spin: farblos, $\lambda_{\text{max}} > 800$



Aufgabe 7: Im Bild sind die Absorptionsspektren im sichtbaren (Vis-)Bereich für $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ und $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ gezeigt.

Ordnen Sie die Spektren den Komplexverbindungen zu.
 Welche Struktur folgt aus den Absorptionsspektren?



Cl^-	H_2O	$\rightarrow$ lg. starke
T_d	O_h	$\rightarrow$ Aufspaltung
$E < E'$		
$A > A'$		
Spekt.		
$E \gg E'$		
	$\text{Co}^{2+} d^7$	hs
	$T_d: {}^4F - A_2 - T_2 - T_1 (T_1 \text{ (P)})$	
	$O_h: A_{2g} - T_{2g} - T_{1g}$	
	Doppelverbot	
	aus Auswahlregeln	

Aufgabe 8: Welcher Term beschreibt in jeder der gegebenen Termgruppen den Grundzustand?
Wie hoch ist die Gesamtentartung dieses Grundzustandes?

- (a) $1G, 3P, 3F, 1S, 1D$
- (b) $2H, 2D, 4P, 2P, 2G, 2F, 4F$
- (c) $3H, 1I, 1F, 3P, 3G, 1G, 3F, 5D, 3D, 1S, 1D$
- (d) $4F, 2G, 2D, 4P, 6S, 4G, 4D, 2I, 2H, 2F, 2P, 2S$

- (a) $1G, 3P, 3F, 1S, 1D$ = 24 $(2L+1) \cdot (2S+1)$
- (b) $2H, 2D, 4P, 2P, 2G, 2F, 4F$ = 28
- (c) $3H, 1I, 1F, 3P, 3G, 1G, 3F, 5D, 3D, 1S, 1D$ = 25 $L = S P D F$
 $0 1 2 3$
- (d) $4F, 2G, 2D, 4P, 6S, 4G, 4D, 2I, 2H, 2F, 2P, 2S$ = 6

Aufgabe 9:

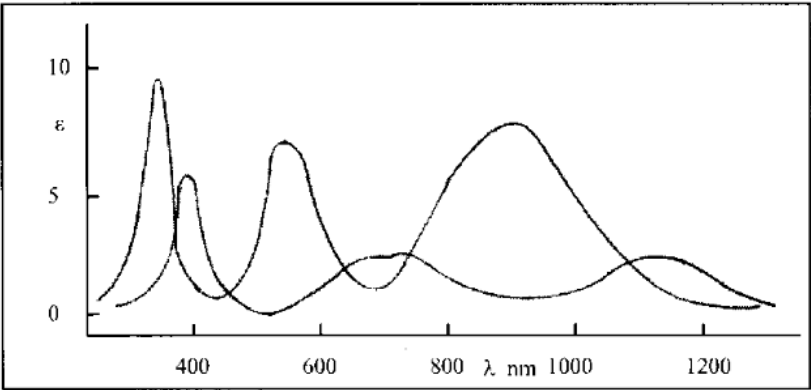
Finden Sie zu folgenden Paaren von LS-Quantenzahlen die Russell-Saunders Termsymbole!
Wie groß ist die Gesamtentartung des Terms?

- (a) (6;0) $4I$
 - (b) (3;1/2) $2F$
 - (c) (1;3/2) $4P$
 - (d) (0;0) $1S$
 - (e) (4;1) $3G$
 - (f) (2;2) $5D$
- $$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ 2 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} S \\ S \end{matrix} \rightarrow 2S+1$$

$$\hookrightarrow 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$$

$$S \ P \ D \ F \ G \ H \ I$$

Aufgabe 10: Gegeben sind die beiden Spektren in der nachfolgenden Abbildung mit je drei Absorptionsbanden:

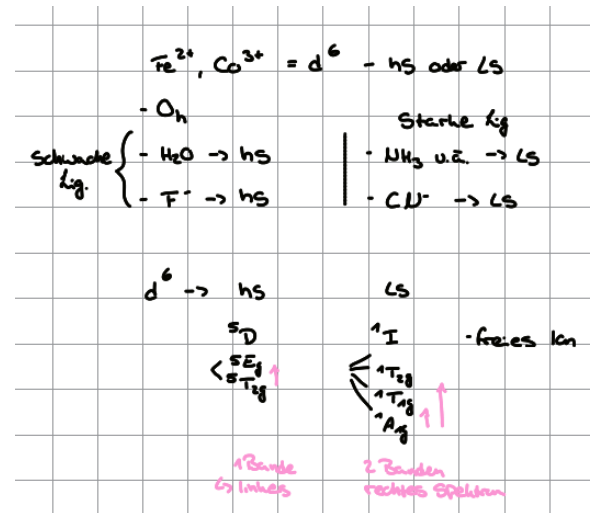
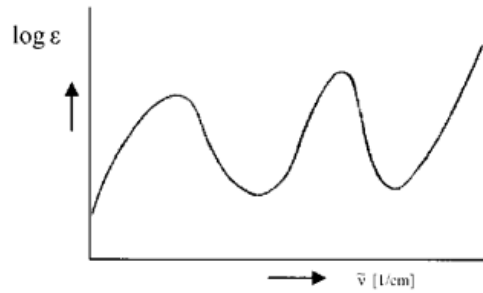
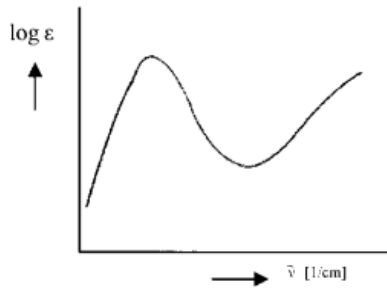


- Schätzen Sie die Lage der Banden in nm (Wellenlänge) ab.
Was ist die zugehörige Wellenzahl $\tilde{\nu}$?
- Welches Spektrum gehört zu welchem Nickelkomplex: $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$, $[Ni(en)_3]^{2+}$?
- Ordnen Sie die drei Absorptionsbanden den Elektronenübergängen zu und benennen Sie die Übergänge.
- Wie groß ist die Oktaederaufspaltung ($10Dq = \Delta_o$) für jeden der beiden Komplexe?
- Welche Farbe besitzen die Komplexe jeweils (Begründung)?

Aufgabe 11: Welches Spektrum ist repräsentativ für $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoF}_6]^{3-}$ und welches für die übrigen Co^{3+} -Komplexe und $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$?

Welche magnetischen Eigenschaften sind für diese Komplexe zu erwarten?

Skizzieren Sie das Termdiagramm mit den relevanten Termen, zeichnen Sie die Übergänge ein und benennen Sie diese.



Aufgabe 12:

Über die Beziehung

$$(1 - B'/B) \approx h(n\text{Ligand}) \times k(\text{Metall})$$

kann anhand der nachfolgenden Tabelle die Verringerung des B -Wertes des freien Ions zum B' -Wert im Komplex und damit die Elektronendelokalisierung abgeschätzt werden.

Je kleiner B' ist, desto größer ist die Elektronendelokalisierung.

Tabelle Quantifizierte nephelauxetische Reihen für Liganden und Metallionen.

Ligand	h	Metallion	k
6F^-	0.8	Mn^{2+}	0.07
$6\text{H}_2\text{O}$	1.0	V^{2+}	0.1
6NH_3	1.4	Ni^{2+}	0.12
3en	1.5	Cr^{3+}	0.20
6Cl^-	2.0	Fe^{3+}	0.24
6CN^-	2.1	$\text{Rh}^{3+}, \text{Ir}^{3+}$	0.28
6Br^-	2.3	Co^{3+}	0.33
6N_3^-	2.4	Mn^{4+}	0.5
6I^-	2.7	Pt^{4+}	0.6
		Ni^{4+}	0.8

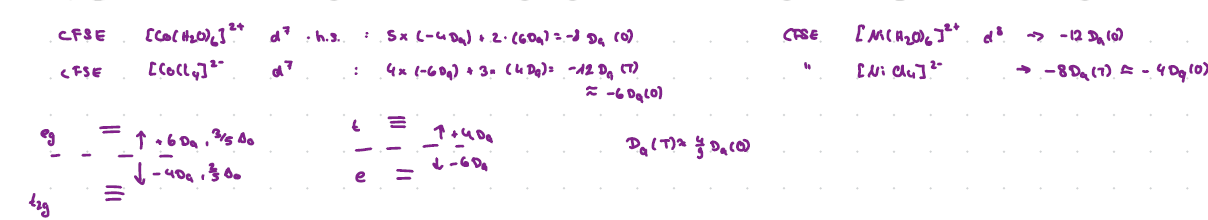
(a) Berechnen Sie den B' -Wert für den $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ -Komplex und vergleichen Sie ihn mit dem B -Wert des freien Co^{3+} -Ions von 1100 cm^{-1} .

(b) Wie groß ist die nephelauxetische Reduktion des B -Wertes von freiem Ni^{2+} im Hexaammin-Nickel-Komplex?

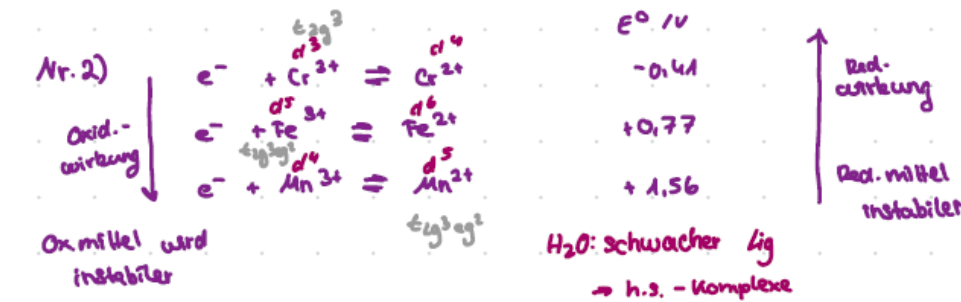
Welcher der beiden Liganden, CN^- oder NH_3 ist stärker elektronendelokalisierend? Wie können Sie das qualitativ plausibel erklären?

Aufgabe 1:

$\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ bildet einen tetraedrischen $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ -Komplex bei der Behandlung mit konz. HCl;
 $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ bildet unter den gleichen Bedingungen keinen analogen Komplex. Erklärung?



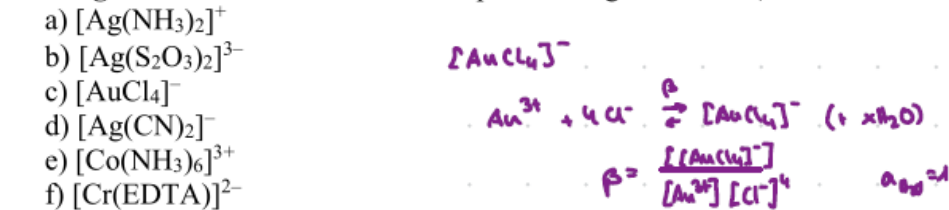
Aufgabe 2: Das Normalpotential E^0 für das Redoxpaar $\text{Mn}^{3+} / \text{Mn}^{2+}$ ist sehr viel positiver als das für die Paare $\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$ oder $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$. Erklärung?
 (E^0 -Werte für $\text{Mn}^{3+/2+}$: +1.56 V; $\text{Fe}^{3+/2+}$: +0.77 V; $\text{Cr}^{3+/2+}$: -0.41 V)



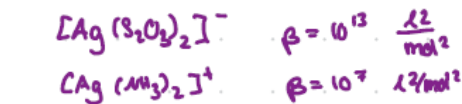
Aufgabe 3: Die Gleichgewichtskonstante $\log \beta$ für $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ist 35. Berechnen Sie die freie Reaktionsenthalpie ΔG^0_{298} für die Reaktion
 $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 6 \text{CN}^- \rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

$\Delta G^0 = -2.7 \cdot \ln K$
 $= -2.7 \cdot 298 \text{ K} \cdot 35 = -195,1 \text{ kJ/mol}$

Aufgabe 4: Definieren Sie die Komplexbildungskonstante (Stabilitätskonstante) für die Komplexe

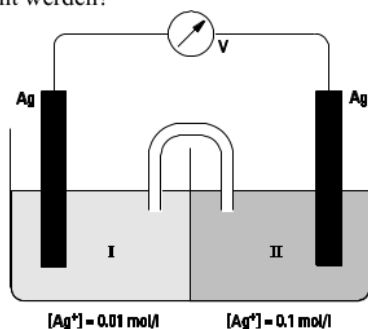


Aufgabe 5: AgBr wird durch eine Lösung von Natriumthiosulfat $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (Fixiersalz) aufgelöst. Es bildet sich das komplexe Ion $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$. Durch NH_3 -Lösung wird AgBr nicht aufgelöst. Welcher der beiden Komplexe $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ oder $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ besitzt die größere Stabilitätskonstante?



Aufgabe 6: Berechnen Sie die EMK für die abgebildete Konzentrationskette.

- a) In den Reaktionsraum I wird NH_3 gegeben. Warum wird die Potentialdifferenz größer?
 b) Wie verändert sich die Spannung, wenn noch zusätzlich $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ -Ionen in den Reaktionsraum I gebracht werden?



$E = E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.059 \text{ V} \cdot \lg [\text{Ag}^+]_{\text{II}} - E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0.059 \text{ V} \cdot \lg [\text{Ag}^+]_{\text{I}}$
 $0.059 \text{ V} \cdot \lg \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{II}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{I}}} = 0.059 \text{ V}$
 $\frac{10^{-1}}{10^{-2}}$
 Nr. 7)
 Nr. $\rightarrow \Delta E$ wird größer
 $[\text{Ag}^+]$ sinkt weiter $\rightarrow \Delta E$ wird noch größer

Aufgabe 7: Au^{3+} bildet mit Cl^- den Komplex $[\text{AuCl}_4]^-$. Was hat die Existenz dieses Komplexes damit zu tun, dass sich Gold nicht in Salpetersäure, aber in einem Gemisch aus Salpetersäure und Salzsäure (Königswasser) löst?

$$E^\circ (\text{NO}_3^- / \text{NO}) = +0,96 \text{ V}$$

$$E^\circ - \text{pH} = 0$$

$$E^\circ (\text{Au}^{3+} / \text{Au}) = +1,50 \text{ V}$$

$$-C = 1 \text{ mol/L}$$

$$E = E^\circ + \frac{0,059 \text{ V}}{2} \lg c_{\text{Au}^{3+}} \text{ wird kleiner, wenn}$$



$$\beta [\text{AuCl}_4]^- = 10^{24} \frac{\text{L}^4}{\text{mol}^4} = 3,0$$

$$\text{Sei } c_{[\text{AuCl}_4]^-} = 10^{-2} \frac{\text{mol}}{\text{L}}, \text{ sei } c_{\text{Cl}^-} = 8 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\text{da } c_{\text{HCl}}(\text{König}) = 12 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\frac{[\text{AuCl}_4]^-}{[\text{Au}^{3+}][\text{Cl}^-]^4} \rightarrow [\text{Au}^{3+}] = 2,44 \cdot 10^{-34} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\text{in Nernst: } E(\text{Au}^{3+} / \text{Au}) = 0,90 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \text{oberhalb von } E^\circ(\text{NO}_3^- / \text{NO})$$

Aufgabe 8: Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante für die Reaktion (en = Ethylendiamin)

3 en + [Ni(NH3)6]²⁺ ⇌ [Ni(en)3]²⁺ + 6 NH3

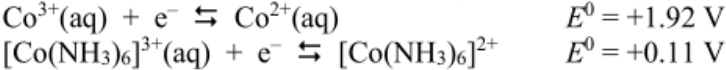
Komplex	β
[Ni(NH3)6] ²⁺	10 ⁹
[Ni(en)3] ²⁺	10 ¹⁸

Aufgabe 9: Warum ist der Cyanidokomplex von Ag⁺, [Ag(CN)₂]⁻, in stark saurer Lösung im Gegensatz zum Chloridokomplex [AgCl₂]⁻ instabil, obwohl seine Komplexbildungskonstante mit 10²¹ wesentlich größer ist als die des Chloridokomplexes mit 10⁵?

Aufgabe 10:

- a) Welches komplexe Anion der beiden Blutlaugensalze ist das (thermodynamisch) stabilere (Formeln der Anionen)?
- b) Warum ist in wässriger Lösung für Eisen-Ionen die Oxidationsstufe +2 instabiler als +3?

Aufgabe 11: Berechnen Sie die Bruttostabilitätskonstante β für [Co(NH3)6]³⁺ in wässriger Lösung aus der Bruttostabilitätskonstante für [Co(NH3)6]²⁺ mit β = 10⁵ und



Aufgabe 12: Gegeben sind die beiden Chrom-EDTA-Komplexe mit ihren Stabilitätskonstanten (EDTA = Ethylendiamin-tetraacetat)



Welcher Komplex der stabilere und warum (mit Begründung über die Komplexformel)?

Welche Isomerie ist bei den Cr-EDTA-Komplexen möglich? (korrekte Skizze oder Benennung)

Welche Besonderheit beim Koordinationspolyeder ist für den $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ -Komplex zu erwarten?

Aufgabe 13:

a) Stellen Sie selektiv das *cis*- und *trans*-Isomer von $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)(\text{NO}_2)]^{-}$ aus $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ dar.

b) Welche Produkte entstehen bei der Umsetzung von $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ mit PEt_3 ?

c) Was müssen die Edukte sein, damit man *cis*- und *trans*- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ jeweils in einer zweistufigen Synthese selektiv darstellen kann?

Aufgabe 14: Die Verbindung $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ kann in der Reaktion von $[\text{Co}(\text{NCS})(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ mit $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ zu $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ und $\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ als Intermediat detektiert werden. Was schließen Sie daraus für den Reaktionsmechanismus?

Aufgabe 15:

a) Berechnen Sie die Geschwindigkeitskonstante für die outer-sphere Reduktion von $[\text{Co}(\text{bipy})_3]^{3+}$ durch $[\text{Co}(\text{terpy})_2]^{2+}$ und vergleichen Sie sie mit dem experimentellen Wert von $64 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

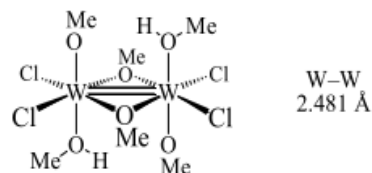
Die Geschwindigkeitskonstanten für die Selbstaustauschreaktion sind für Co-bipy

$k_1 = 9.0 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ und für Co-terpy $k_2 = 48 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Die Gleichgewichtskonstante für die gesuchte Reaktion beträgt $K = 3.57$.

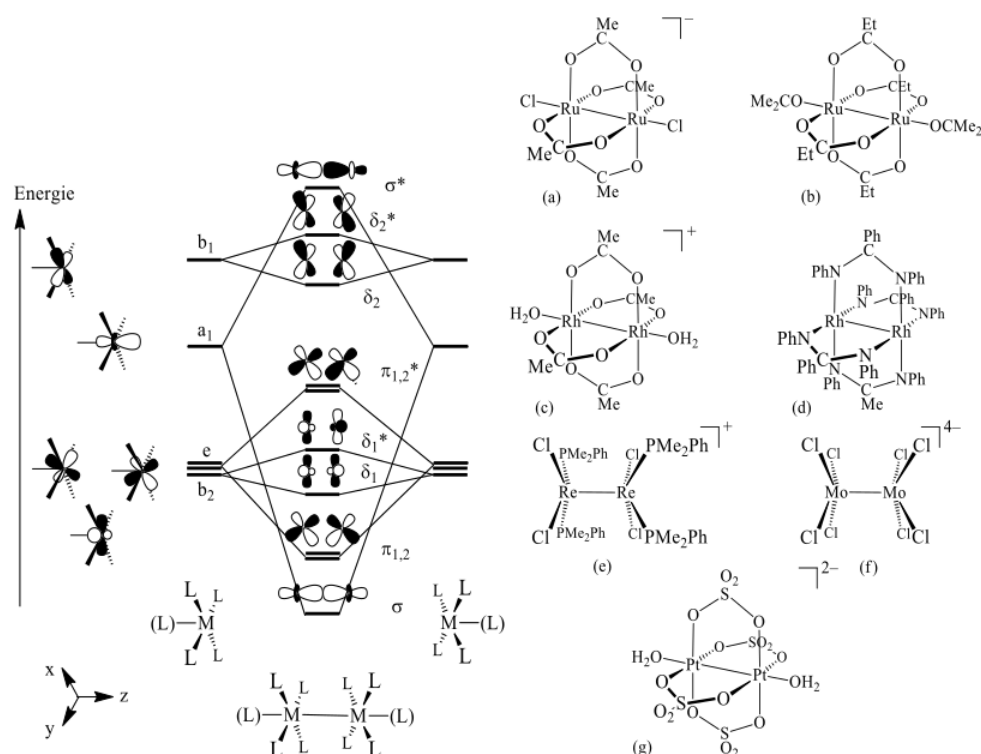
b) Was ist die Reaktionsgeschwindigkeit für den Elektronentransfer, wenn mit obigen Geschwindigkeitskonstanten k_1 und k_2 für eine Gesamtreaktion $\Delta E^0 = 1.00 \text{ V}$ ist?

Aufgabe 16: Deuten Sie die Zunahme der C-N-Schwingungsfrequenz von 1910 über 2065 nach 2077 cm^{-1} in der Reihe der Vanadiumkomplexe $[\text{V}(\text{CN})_6]^{n-}$ von $n = 5$ über 4 nach 3.

Aufgabe 17: Zeichnen Sie in Anlehnung an die in der Vorlesung vorgestellten MO-Abbildungen für zweikernige Metallkomplexe (s. auch nachfolgende Aufgabe) ein Wechselwirkungsdiagramm zur Beschreibung der Metall-Metall-Bindungen im zweikernigen Wolframkomplex:

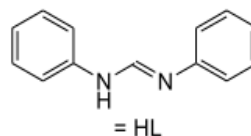


Aufgabe 18: Ermitteln Sie auf der Basis des nachfolgenden MO-Diagramms die d-Elektronenkonfiguration und damit die Metall-Metall-Bindungsordnung für die gezeigten Komplexe: (Die Striche zwischen den Metallatomen sollen hier nur das Vorliegen einer Metall-Metall-Bindung andeuten, aber keine Aussage zur Bindungsordnung treffen.)



Aufgabe 19:

Der Komplex $[V_2L_4]$, mit $HL = N,N'$ -diphenylformimidamid (siehe Skizze) ist diamagnetisch. Jeder Ligand L^- bildet einen verbrückenden N,N' -Donor, derart, dass der Komplex strukturell den Komplexen vom Typ $[Cr_2(O_2CR)_4]$ ähnlich ist.



Was ist die Metall-Metall-Bindungsordnung in $[V_2L_4]$?

Die Reaktion von $[V_2L_4]$ mit KC_8 in THF führt zur Bildung von $K(THF)_3[V_2L_4]$. Wird die V–V-Bindungslänge zu- oder abnehmen?

Aufgabe 20:

Die räumliche Struktur von Komplexen ist wichtig.

Skizzieren Sie ohne Vorlage einen Komplex

- a) mit tetraedrischer Koordination,
- b) mit oktaedrischer Koordination,
- c) mit trigonal-bipyramidaler Koordination,
- d) mit trigonal-prismatischer Koordination,

so dass die räumliche Liganden-Anordnung klar erkennbar ist!

Aufgabe 21:

Bei einigen Koordinationspolyedern sind Metall-zentrierte optische Isomere möglich.

- a) Was ist eine wichtige Randbedingung für die Isolierung von optischen Isomeren bei Metallkomplexen?
- b) Für welche Koordinationspolyeder sind Metall-zentrierte optische Isomere relevant?
- c) Skizzieren Sie für zwei relevante Koordinationsgeometrien deutlich die enantiomeren Formen, so dass man die Bild-Spiegelbild-Beziehung erkennt.

Aufgabe 22:

Es soll eine 10^{-2} mol/L Lösung des Komplexes $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ hergestellt werden.

Wieviel mg der Verbindung müssen Sie in 50 mL Wasser lösen?

Aufgabe 23:

Aus Eisen(II)-sulfat heptahydrat soll der Tris(2,2'-bipyridin)eisen(II)-sulfat Komplex synthetisiert werden. Sie wollen etwa 250 mg Produkt erhalten und nehmen an, dass die Reaktion mit 75%-iger Ausbeute verlaufen wird. Wie müssen Ihre Ansätze bei einer stöchiometrischen Reaktion aussehen?

Aufgabe 24:

Sie brauchen für UV-Vis-Messungen 2 mL einer Lösung der Konzentration 10^{-4} mol/L.

Sie haben ca. 20 mL einer Lösung der Konzentration 10^{-2} mol/L.

Wie verdünnen Sie unter Beachtung von Genauigkeit, Fehlerminimierung und Praktikabilität?

Aufgabe 25:

Es wurden 630 mg eines Liganden L mit der Molmasse 180.21 g/mol hergestellt.

Die gesamte Menge des Liganden L soll mit Nickel(II)-chlorid hexahydrat zu einem 2 : 1 (Ligand : Metall) Komplex der Formel $[\text{NiCl}_2(\text{L})_2]$ umgesetzt werden.

a) Berechnen Sie den stöchiometrischen Ansatz.

b) Es werden 442 mg Produkt erhalten. Was ist die prozentuale Ausbeute?